

§ 12. Интегральный базис регулярных систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Вспомогательная теорема § 11 вместе с заключением § 10 непосредственно дает следующий факт:

Если в области отображения $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ области $\mathfrak{S}_{n\rho}$ существуют ρ полиномов таких, что однородный результат их старших однородных частей не обращается тождественно в нуль — $R_0 \neq 0$ —, то $\mathfrak{S}_{n\rho}$ является областью первого рода и, следовательно, конечной областью целостности, причем ее инволюционный базис является интегральным базисом.*

Условие $R_0 \neq 0$ позволяет теперь, посредством вспомогательной теоремы, дать второе доказательство существования интегрального базиса, по существу принадлежащее Д. Гильберту;¹ это доказательство, правда, не позволяет распознать инволюционный базис как таковой, но зато равномерно действует для всех систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ с указанным свойством.

А именно, пусть ρ полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, для которых $R_0 \neq 0$ и которые, следовательно, алгебраически независимы, заданы как

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

По вспомогательной теореме каждый произвольный полином от $x_1, \dots, x_\rho$, а значит, в частности, каждый полином наименьшего поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержащего $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, алгебраически цел над полиномами (1). Если им в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ соответствуют полиномы

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

то по принципу переноса каждый полином наименьшего поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, содержащего $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а следовательно, в частности, каждый полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, алгебраически цел над полиномами (2). Обратно, всякая функция из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, алгебраически целая над полиномами (2), также является полиномом. Поэтому, рассматривая $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (по § 4) как алгебраическое поле над $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, получаем, что совокупность полиномов из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — относительно целая область $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — тождественна совокупности алгебраически целых величин этого поля. Пусть $G(x)$ есть полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, дополняющий (2) до рационального базиса, а $D(x)$ — дискриминант неприводимого уравнения k -й степени, которому $G(x)$ удовлетворяет относительно $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Тогда каждый полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, в частности каждый полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как алгебраически целая величина допускает представление

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Пусть теперь $F(x)$ пробегает все полиномы из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тогда применение гильбертовой теоремы I о модульном базисе (Math. Ann. 36) к системе, образуемой из соответствующих функций

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показывает существование конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. У Гильберта, при предположении уже иначе полученного существования интегрального базиса поля инвариантов, речь идет лишь о толковании этого базиса через кронекерову фундаментальную систему алгебраически целых величин поля.

таких, что каждый полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допускает представление

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

где $A_1, \dots, A_\lambda$ обозначают полиномы от $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4), следовательно, образуют интегральный базис $\mathfrak{S}_{n\rho}$; то есть:

Теорема VIII: Если в системе отображения $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ системы полиномов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ существуют ρ полиномов таких, что результат старших однородных частей не обращается тождественно в нуль — $R_0 \neq 0$ —, то $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обладает интегральным базисом.

Эта теорема допускает еще небольшое обобщение. Достаточно, чтобы ρ полиномов (1), для которых $R_0 \neq 0$, принадлежали наименьшей области целостности $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, содержащей $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. В самом деле, рассуждения, ведущие к теореме VIII, показывают, что и тогда представление (5) еще остается в силе. Но по определению каждый полином $L(x)$ наименьшей содержащей области целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ можно цело и рационально представить через конечное число — меняющееся вместе с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; следовательно, существуют σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

таких, что полиномы $G_i(x)$ становятся целыми рациональными комбинациями полиномов (6). Поэтому (6) и (4) дают интегральный базис. Вводя:

Определение VIII: Система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов называется регулярной, если в области отображения $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ наименьшей содержащей области целостности существуют ρ полиномов таких, что результат старших однородных частей не обращается тождественно в нуль — $R_0 \neq 0$ —

получаем:

Теорема IX: Каждая регулярная система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов обладает интегральным базисом.²

Дадим еще, аналогично § 5 для инволюции, геометрическое толкование регулярных систем. Для этого рассмотрим, как там в (7), систему уравнений

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

где $L^*(x)$ пробегает все полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Если однородить посредством x_0, ξ_0 , то пусть (7) переходит в систему уравнений между однородными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

причем, если $H^*(x)$ обозначает старшие однородные части $L^*(x)$, имеет место соотношение

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

²Что существуют нерегулярные системы без интегрального базиса, Гильберт показал на примере (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Еще немного проще следующий пример:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Существование интегрального базиса здесь было бы равносильно существованию целого положительного числа ν такого, что выполняются тождества

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Сравнение размерностей по x_1, x_2 уже при $\sigma = 1$ приводит к двум уравнениям условий для показателей:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

которые очевидно не имеют решения в неотрицательных целых числах. Следовательно, $\mathfrak{S}_{22}$ не обладает интегральным базисом.

Фундаментальными точками $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ будем называть (ср. примечание к § 5) решения (8), не зависящие от x , то есть отличные от рядов, сопряженных с x . Следовательно, фундаментальные точки суть системы значений, отличные от $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, для которых одновременно выполняется

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

или, ввиду (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Если теперь существуют ρ форм $H^*(\xi)$, для которых $R_0 \neq 0$, то есть не имеющих общей системы решений, то $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не может иметь фундаментальной точки. Если, в частности, $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ состоит из однородных форм, то при $R_0 \neq 0$ и сама $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ не может иметь фундаментальной точки, поскольку такая точка была бы одновременно фундаментальной точкой $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Но верно и обратное. Для этого рассмотрим систему $\mathfrak{J}(H^*)$, образованную из совокупности форм $H^*(x)$; она снова образует область целостности.

Из гильбертовой теоремы I о модульном базисе и гильбертовой вспомогательной теоремы (ср. цитату в § 10) следует существование ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, обращение которых в нуль влечет обращение в нуль всех форм из $\mathfrak{J}(H^*)$. Если теперь $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не имеет фундаментальной точки, эти ρ форм не могут обращаться в нуль одновременно; их результат $R_0 \neq 0$.

Итак:

Регулярные системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов характеризуются тем, что область отображения $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ наименьшей содержащей области целостности не имеет фундаментальной точки. Для регулярных систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ из однородных форм уже сама система не имеет фундаментальной точки.*³

³Нерегулярная система $\mathfrak{S}_{22}$, указанная в предыдущем примечании, имеет фундаментальную точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$